

· 指南与共识 ·

人类免疫缺陷病毒耐药检测及临床管理
专家共识(2025 年版)

国家感染性疾病临床医学研究中心 国家传染病医学中心 长三角地区艾滋病脆弱
人群诊治协作组 浙江省医学会热带病与寄生虫病学会艾滋病学组

通信作者:李兰娟,传染病重症诊治全国重点实验室,杭州 310003,Email: ljli@zju.edu.cn;朱彪,浙江大学医学院附属第一医院感染病科,杭州 310003,Email: zhubiao1207@zju.edu.cn

【摘要】 抗反转录病毒治疗(ART)是目前治疗和预防人类免疫缺陷病毒-1(HIV-1)感染的有效手段。随着 ART 药物的广泛应用,HIV-1 耐药的发生风险也逐渐升高。HIV-1 耐药的规范管理不仅关乎 HIV-1 感染者的生命健康,还关系到公共卫生安全的维护。国家感染性疾病临床医学研究中心、国家传染病医学中心牵头组织全国艾滋病领域的专家,通过学习借鉴国内外相关的指南和临床研究结果,结合我国 HIV-1 耐药的特点,并遵照循证医学原则进行反复论证和讨论,形成了本专家共识。旨在为临床医务人员提供针对 HIV-1 耐药检测的实用建议,帮助临床医师更合理地管理 HIV-1 耐药,从而改善 HIV 感染者的治疗效果。

【关键词】 人类免疫缺陷病毒; 耐药检测; 临床管理; 专家共识

国际实践指南注册与透明化平台注册号:PREPARE-2024CN971

基金项目:国家重点研发计划(2022YFC230520)

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 03. 001

Expert consensus on HIV drug resistance testing and clinical management (2025)

National Clinical Research Center for Infectious Diseases; National Medical Center for Infectious Diseases; Yangtze River Delta Collaborative Group for Diagnosis and Treatment of Vulnerable Populations with AIDS; AIDS Group, Tropical Medicine and Parasitology Branch, Zhejiang Medical Association

Corresponding authors: Li Lanjuan, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, Hangzhou 310003, China, Email: ljli@zju.edu.cn; Zhu Biao, Department of Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China, Email: zhubiao1207@zju.edu.cn

【Abstract】 Antiretroviral therapy (ART) is currently an effective approach for treating and preventing human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection. With the widespread use of ART, the prevalence of HIV-1 drug resistance is increasing. The effective clinical management of HIV-1 drug resistance is critical not only for the health outcomes of people living with HIV, but also for public health protection. Therefore, an expert consensus tailored to China's epidemiological context is urgently needed to guide the standardization of HIV-1 drug resistance testing and clinical management. To address this need, the National Clinical Research Center for Infectious Diseases and the National Medical Center for Infectious Diseases convened a panel of national HIV/AIDS experts. This panel reviewed relevant domestic and international guidelines and clinical research, incorporated the specific characteristics of HIV drug resistance in China and adhering to evidence-based medicine principles, conducted extensive deliberations to formulate this expert consensus. This consensus aims to provide practical recommendations on HIV-1 drug resistance assay in clinical practice, assisting clinicians in optimizing the management of HIV drug resistance and enhancing treatment outcomes for people living with HIV.

引用格式:国家感染性疾病临床医学研究中心,国家传染病医学中心,长三角地区艾滋病脆弱人群诊治协作组,等. 人类免疫缺陷病毒耐药检测及临床管理专家共识(2025 年版)[J]. 中华临床感染病杂志(中英文), 2025, 18(3):161-171. DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 03. 001.



【Key words】 Human Immunodeficiency Virus; HIV drug resistance; Resistance assay; Clinical management; Expert consensus

International practice guide registration and transparency platform registration number: PREPARE-2024CN971

Fund program: National Key Research and Development Program of China (2022YFC230520)

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2025. 03. 001

人类免疫缺陷病毒 1 型(human immunodeficiency virus-1, HIV-1)感染/艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)是威胁人类健康的重要公共卫生问题^[1]。抗反转录病毒治疗(antiretrovirus therapy, ART)是目前治疗和预防 HIV-1 感染的有效手段。随着 ART 药物在 HIV 治疗和暴露前后预防的应用,使用 ART 药物的人数大幅度增加^[2]。HIV-1 耐药已经成为全球日益严峻的问题。HIV-1 耐药是指 HIV-1 在药物选择压力下产生耐药突变,对药物的敏感性下降。HIV-1 耐药会增加 HIV-1 感染者病毒学失败和相关并发症的风险。此外,HIV-1 耐药病毒株的传播会增加感染的治疗难度和成本,甚至引发更广泛的耐药株流行。因此,对 HIV-1 感染者进行合理的耐药检测和临床管理,不仅关乎感染者的健康,更关系到公共卫生安全。国务院办公厅发布的《中国遏制与防治艾滋病规划(2024-2030 年)》强调了我国 HIV-1 耐药防控的重要性和必要性^[3]。因此,迫切需要一部适合中国国情的专家共识,规范 HIV-1 耐药检测及临床管理等问题。为此,国家感染性疾病临床研究中心、国家传染病医学中心牵头组织全国艾滋病领域的专家,借鉴国内外指南和临床研究成果,结合我国 HIV-1 耐药特点,遵循循证医学原则,经过反复论证,最终形成本专家共识。

本共识基于科学研究证据和专家意见并结合中国现阶段实际情况提出推荐意见,根据推荐等级的评估、制订与评价(grading of recommendations assessment development, and evaluation, GRADE)分级修订,见表 1^[4]。鉴于 HIV-1 相关研究进展迅

速,本共识将根据学科进展和临床需求不断更新和完善。

1 HIV-1 耐药的流行病学

截至 2024 年底,全球现存 HIV-1 感染者约 4 080 万例,其中约 3 160 万感染者正在接受 ART^[1]。ART 耐药流行率整体呈上升趋势,但地区差异显著。北美地区的 HIV-1 传播性耐药(transmitted drug resistance, TDR)总体流行率从 2009 至 2013 年间的 12.1% 上升至 2014 至 2019 年间的 14.2%,其中非核苷类反转录酶抑制剂(NNRTIs)TDR 流行率从 5.2% 上升至 8.6%,蛋白酶抑制剂(PIs)TDR 流行率从 2.7% 上升至 4.2%;南撒哈拉非洲地区的 TDR 总体流行率从 2009 至 2013 年间的 3.6% 上升至 2014 至 2019 年间的 6.0%,其中 NNRTIs TDR 流行率从 1.5% 升至 4.3%;而欧洲(从 9.1% 降至 8.5%)、南亚/东南亚(从 3.3% 升至 4.1%)和拉丁美洲/加勒比地区(从 9.3% 降至 9.1%)的 TDR 流行率在数十年间保持相对稳定^[5]。

整合酶链转移抑制剂(INSTIs)类药物使用年限较短,目前全球 INSTIs 耐药流行率整体处于较低水平。荟萃分析显示,急性/原发 HIV-1 感染者中 INSTIs TDR 流行率为 0.3%^[6]。美国 2014 至 2018 年间 INSTIs TDR 流行率为 0.8%^[7]。欧洲多中心研究显示,初治患者 INSTIs TDR 流行率为 0.3%,但经治后耐药率上升至 2.33%^[8]。尽管整体耐药水平较低,但长期使用 INSTIs 类药物[如多替拉韦(DTG)]仍可能导致高水平(>10%)耐药位点

表 1 推荐意见的证据分级与推荐强度分级标准

分级	具体描述
证据级别	
A(高质量)	进一步研究不大可能改变对该评估结果的信心
B(中等质量)	进一步研究有可能对该评估结果的信心产生重要影响
C(低质量)	进一步研究很有可能影响该评估结果,且该评估结果很可能改变
推荐强度	
1(强推荐)	充分考虑到了证据的质量,患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出的推荐意见
2(弱推荐)	证据价值参差不齐,推荐意见存在不确定性,或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比等,更倾向于较低等级的推荐



突变^[9]。此外,基于中低收入国家 HIV-1 感染者长期 DTG 治疗的经验,DTG 相关耐药发生率呈逐渐上升趋势^[10-11]。

截至 2024 年底,全国报告现存活 HIV 感染者/AIDS 患者 1 355 017 例,2024 年新报告病例 101 626 例^[12]。国家疾控中心数据显示,初治 HIV-1 感染者的 TDR 流行率呈上升趋势,从 2002 至 2004 年间的 2.6% 上升至 2020 至 2022 年间的 7.8%,其中 NNRTIs 和核苷类反转录酶抑制剂(NRTIs)类药物 TDR 流行率分别从 1.8% 和 1.0% 上升至 6.7% 和 1.5%,部分地区 NNRTIs TDR 流行率超过 10%^[2]。值得注意的是,不同耐药相关研究数据差异较大。2018 至 2023 年全国 31 个省份 22 124 例初治 HIV-1 感染者中,耐药突变(至少 1 个耐药突变位点)总体流行率为 4.36%,NNRTIs、NRTIs、PIs 和 INSTIs 耐药突变流行率分别为 2.39%、1.35%、1.12% 和 0.21%^[13]。多项地区性研究提示,2018 年后初治 HIV-1 感染者的 TDR 总体流行率为 2.2%~8.2%,其中 NNRTIs 类药物 TDR 流行率为 0.97%~6.7%,提示耐药流行率存在明显的地区差异^[14-21]。2020 年我国深圳市单中心研究提示,初治 HIV-1 感染者 INSTIs TDR 流行率约为 1.77%^[22]。

2 HIV-1 耐药的产生机制和影响因素

HIV-1 为反转录病毒,在其复制过程中会产生大量的随机突变,在 ART 药物抑制不完全的情况下,耐药突变株会从劣势株增长为优势株,形成 HIV-1 耐药,最终导致病毒学失败。其中病毒的高度变异性,ART 药物的耐药屏障低,以及感染者用药依从性不良是 HIV-1 耐药的重要影响因素。

2.1 病毒因素 HIV-1 的高度变异性是耐药产生的主要原因。HIV-1 复制所需的反转录酶缺乏校正功能,同时 HIV-1 复制速度极快,据推算,每 24 小时可复制约 10^9 个新病毒颗粒,在体内形成复杂的病毒准种。虽然许多突变会降低病毒的适应性和复制能力,使得复制能力较低的耐药突变株通常只占病毒准种的少数,但在 ART 药物抑制不完全的情况下,这些耐药突变株会被选择出来,成为优势株,最终导致 HIV-1 耐药^[23]。

2.2 ART 药物因素 由于目前 ART 需要长期服药,长期的药物压力下,可能会选择出优势的耐药突变株^[24]。根据 HIV-1 耐药所需的突变位点数量

和难易程度,ART 药物可分为高耐药屏障药物和低耐药屏障药物:产生耐药所需的突变位点越多,药物的耐药屏障越高^[25]。NRTIs、NNRTIs 和一代 INSTIs 被认为是低耐药屏障药物,而增强型 PIs 和二代 INSTIs 需要多个位点突变才能影响病毒对药物的敏感性,因此属于较高耐药屏障药物。

2.3 感染者因素和 ART 用药依从性 ART 用药依从性是指 HIV 感染者遵循医嘱服用 ART 药物的依从性。感染者个体和社会因素包括感染者的受教育水平、健康状况、贫穷、共病,以及歧视和获取服务的便利性等可影响依从性。ART 依从性不良会导致体内药物浓度不足,无法完全抑制病毒复制,从而选择出耐药毒株,导致病毒载量升高和病毒学失败。荟萃分析显示,依从性低是 HIV-1 感染者发生病毒学失败的重要危险因素^[26]。我国临床实践中,超过 60% 的 HIV-1 感染者存在依从性不良(过去 1 个月内漏服 ART 药物 ≥ 5 次),这一比例显著高于其他国家^[27]。计算机模型显示,依从性降低会增加耐药性发生风险,削弱 ART 的临床收益^[28]。影响依从性的因素包括药物因素、患者个体因素和社会因素,药物因素包括药物不良反应、药效、剂型剂量及药物相互作用等。

3 HIV-1 耐药的检测

目前 HIV-1 耐药的检测主要有基因型耐药检测和表型耐药检测。在评价 HIV-1 耐药方面,基因型耐药检测和表型耐药检测具有类似的结果^[29]。虽然目前没有临床试验的结果明确两种耐药检测的优劣,但是由于基因型耐药检测操作相对简便、结果快速,目前临床上一般选择基因型耐药检测。

3.1 基因型耐药检测 基因型耐药检测是通过检测 HIV-1 基因组中耐药相关基因突变来评估耐药性的技术。根据检测样本的不同可分为血浆中的 HIV RNA 和细胞中的 HIV DNA, HIV DNA 耐药检测可以作为 HIV RNA 耐药检测的补充,可用于低病毒血症感染者基因耐药检测的手段。根据测序方法的不同可以分为 Sanger 测序法和下一代测序法(next generation sequencing, NGS)。目前国内常用的基因型耐药检测方法主要为实验室自建(IN-house)方法,也有一种国家批准的商业化试剂盒^[30],这些方法均采用 Sanger 测序法,能够满足临床一般需求^[30-32]。缺点是无法检出占病毒准种 20% 以下的劣势耐药毒株。随着测序技术的发展,



NGS的应用逐渐增多,可有效检出病毒准种中的劣势耐药毒株。然而,国内外对NGS耐药检测的阈值及劣势耐药准种对ART治疗效果的影响仍存在争议^[33-34]。

基因型耐药检测结果的判断依赖于特定的解释系统。目前常用的开放基因型耐药解释系统包括美国斯坦福大学的HIV耐药数据库(HIVDB, <http://HIVdb.stanford.edu>)和中国艾滋病病毒基因序列数据平台(<https://nmde.cn/hiv/>)^[35]。

3.2 表型耐药检测技术 表型耐药检测通过检测HIV-1病毒在不同浓度ART药物存在条件下的复制能力,评估病毒在体外对ART药物的敏感性。待测病毒可为直接从感染者外周血单个核细胞(PBMC)中分离培养的真病毒,也可为含感染者HIV-1基因片段的重组病毒或假病毒。表型耐药检测直接测定病毒对药物的敏感性,结果易于解释^[36-37]。但操作繁琐,使用真病毒需要在生物安全3级(BSL-3)实验室进行,成本高、耗时长,难以广泛开展。目前国内尚无商业化试剂,仅部分专业实验室可进行表型耐药检测。尽管如此,由于表型耐药可提供未知耐药位点的信息,对于反复抗病毒治疗失败或可能存在复杂耐药的感染者,可加做表型耐药检测。

4 HIV-1 耐药检测的时机和方法

4.1 初治 HIV-1 感染者 中国初治 HIV-1 感染者的 TDR 流行率呈逐年上升趋势,2020 至 2022 年间约 7.8%。回顾性研究发现,感染耐药毒株与初始治疗的病毒学应答不良密切相关^[38-39]。Paredes 等^[40]的研究发现即使是低水平的耐药突变病毒也会增加治疗失败的风险。Sax 等^[41]的成本效益研究表明在初治人群中进行基线基因型耐药检测具有经济学效益。因此,美国公共卫生与服务部(DHHS)、欧洲艾滋病临床协会(EACS)指南^[31-32]及《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[24]都推荐初治 HIV-1 感染者在启动 ART 之前,均应进行耐药检测。标准的基线耐药检测是利用血浆中的 HIV RNA 检测反转录酶区和蛋白酶区的基因耐药突变。对接受长效卡替拉韦(CAB-LA)作为暴露前预防(PrEP),或含 INSTIs 方案作为暴露后预防(post-exposure prophylaxis, PEP)后突破感染的 HIV-1 感染者,则应进行整合酶区的基因耐药突变检测^[24,31-32]。

推荐意见 1:对初治的 HIV-1 感染者,在启动 ART 前进行 HIV 基因型耐药检测(A1);对接受过 CAB-LA 进行 PrEP 或含 INSTIs 方案进行 PEP 的初治 HIV-1 感染者,应进行整合酶区的 HIV 基因型耐药检测(B1)。

4.2 经治 HIV-1 感染者 对于病毒学失败的 HIV-1 感染者,耐药检测是制定下一步 ART 方案的重要参考依据。多项随机对照研究表明,相较于临床经验,不管是基因型还是表型耐药检测,均有助于提高病毒学失败者治疗的成功率^[42-44]。由于 HIV RNA 耐药检测的便捷性和准确性, DHHS、EACS 指南^[31-32]及《中国艾滋病诊疗指南(2024 版)》^[24]均推荐选择血浆 HIV-1 基因型耐药检测方法。但血浆中病毒载量水平是成功进行 HIV 基因型耐药检测的关键因素。一项法国的全国性耐药检测研究发现:当病毒载量>1 000 拷贝/mL 时,耐药检测的成功率较高(96%);当病毒载量为 500~1 000 拷贝/mL 时,耐药检测的成功率稍有下降(80%);当病毒载量<500 拷贝/mL 时,耐药检测的成功率进一步下降(45%)^[45]。DHHS 指南中指出病毒载量为 201~500 拷贝/mL 时,耐药检测可能不成功,但在专业实验室中可以考虑^[31]。国内研究发现,HIV-1 RNA 水平为 50~1 000 拷贝/mL 时,常规 HIV 基因型耐药检测成功率仅为 30%,应谨慎评估常规耐药检测的获益^[46]。国内外的部分实验室采用超速离心、慢病毒浓缩试剂提高核酸的浓度来提高检测成功率,距离临床运用还有一定的距离^[46]。鉴于此,不推荐病毒载量<500 拷贝/mL 的 HIV-1 感染者进行常规的 HIV 基因型耐药检测。

推荐意见 2:对所有病毒学失败且病毒载量>1 000 拷贝/mL 的 HIV-1 感染者进行 HIV 基因型耐药检测(A1);病毒载量为 500~1 000 拷贝/mL 的 HIV-1 感染者应谨慎评估耐药检测的获益,并结合检测可及性和可负担性进行临床决策(B1);不推荐病毒载量<500 拷贝/mL 的 HIV-1 感染者进行 HIV 基因型耐药检测。

针对病毒学失败后自行停药 HIV-1 感染者的研究发现若停药超过 4 周,由于缺乏药物选择压力,耐药突变毒株在准种中的比例可能下降至 10%~20%^[47]。常规 HIV 基因型耐药检测可能无法检出耐药突变,导致假阴性结果。Benson 等^[48]的观察性研究发现对于使用 CAB-LA 的 HIV-1 感染者,由于药物的半衰期长,无论停药多久,均应进行耐



药检测。由于基因型耐药检测仅能检出已知的耐药位点,而表型耐药可提供未知耐药位点的信息。对于反复抗病毒治疗失败或可能存在复杂耐药的感染者,可加做表型耐药^[31]。但由于表型耐药检测操作繁琐,成本高、耗时长,难以广泛开展。目前国内尚无商业化试剂,仅部分专业实验室可进行表型耐药检测。

推荐意见 3:对病毒学失败的 HIV-1 感染者,建议在停药 4 周内采集血浆标本进行基因型耐药检测(B1)。对可能存在复杂耐药模式的 HIV-1 感染者可做表型耐药检测(C1)。

对于病毒水平较低的病毒学失败 HIV-1 感染者(200~500 拷贝/mL)及低病毒血症(50~200 拷贝/mL),因耐药检测成功率低,主要应评估依从性及可能影响药物代谢的因素(如药物相互作用等),加强用药管理及病毒水平监测,观察是否能达到病毒学抑制。HIV DNA 耐药检测可作为低病毒血症感染者基因耐药检测的手段。多项临床研究发现 HIV DNA 耐药检测可以作为制定下一步 ART 方案的重要依据^[49-50]。Delaugerre 等^[51]的临床研究对比了既往 HIV RNA 耐药检测和病毒抑制时的 HIV DNA 耐药检测结果。研究发现既往 HIV RNA 检出耐药突变的比例显著高于 HIV DNA。HIV RNA 和 HIV DNA 检出 NRTIs 耐药突变的比例分别为 63% 和 13%,检出 NNRTIs 耐药突变的比例分别为 47% 和 1%,检出 PIs 耐药突变的比例分别为 50% 和 7%。因此,HIV DNA 耐药检测可能检测不到部分耐药突变,其结果需谨慎解释。

推荐意见 4:对于低病毒血症的 HIV-1 感染者,主要应评估用药依从性及可能影响药物代谢的因素(如药物相互作用等),有条件可选择 HIV DNA 耐药检测(C2)。

5 HIV-1 耐药的临床管理

HIV-1 耐药管理应做到防治结合,以防为主。预防措施包括提高用药依从性、加强病毒载量监测及制定个体化 ART 方案等,以维持现有方案的有效性。有条件的可采用高耐药屏障药物进行初始治疗,这不仅是快速控制病毒的手段,也是有效预防耐药的策略。

5.1 提高用药依从性 用药依从性是维持 ART 有效性、预防耐药的关键因素之一。在任何情况

下,均应先做好依从性教育和评估,取得患者的理解和认可,再启动 ART。应向患者充分说明依从性对治疗成败的重要性,以及其对生命健康的长期影响^[23]。实施治疗的医疗机构应提供有效的抗病毒治疗依从性咨询服务。HIV-1 感染者家属和同伴感染者等积极参与可提高 HIV-1 感染者用药依从性^[23]。

告知 HIV-1 感染者可能有助于提高依从性的具体方法,如电子药盒、星期药盒及服药闹钟等,协助其规律服药,减少服药中断的可能性。对于依从性不佳或存在依从性挑战的感染者,应当增加临床随访频次。个案管理作为一种疾病管理模式,为医院进行科学管理和提高医疗品质的有效手段之一^[24,52]。个案管理在我国 HIV 治疗领域的运用历史并不长。目前国内多个病例随机对照研究发现个案管理的模式可以对 HIV-1 感染者进行规范随访和管理,提高用药依从性,降低病毒学失败率^[53-55]。医疗机构可与社会组织合作,在社会组织的协助下,共同促进感染者提高治疗依从性。社会组织可广泛参与 HIV-1 感染者的依从性教育及监督,通过支持活动使感染者获得更多社会和心理方面的支持。

推荐意见 5:按照个案管理的模式对 HIV-1 感染者进行规范随访和管理,加强用药依从性教育(A1)。

在治疗随访过程中,应注意观察药物不良反应,并根据感染者的具体情况调整 ART 方案或采取相应处理措施。应尽可能避免因依从性不佳导致治疗失败和耐药。长效制剂和复方单片制剂可改善感染者用药依从性。一项前瞻性、开放标签的队列研究(LATITUDE)在 ART 依从性较差的人群中对比了长效针剂和口服 ART 的治疗效果。结果显示长效针剂组的病毒学失败率显著低于口服药物组^[56]。荟萃研究发现,复方单片制剂相较于多片方案能显著提高 HIV-1 感染者的 ART 依从性,在 95% 和 90% 依从性阈值上分别提高了 63% 和 43%^[57]。

推荐意见 6:根据 HIV-1 感染者的药物不良反应和服药负担进行个体化治疗方案转换(B1);采用复方单片制剂或长效制剂可改善用药依从性(A2)。

5.2 加强病毒载量监测 启动 ART 后,建议每

3~6个月进行临床评估和实验室检测(包括病毒载量及CD4⁺T淋巴细胞水平)以评估ART的效果及不良反应^[58]。对于选择基于依非韦伦(EFV)方案及依从性不佳的HIV-1感染者,应酌情提高监测频率直至实现病毒学抑制。启动或调整治疗24周后若仍能检测到病毒载量,应根据病毒水平酌情处理;低病毒血症应评估患者依从性及潜在药物间相互作用,不推荐马上调整方案及进行病毒耐药检测。

进行病毒耐药检测对减少耐药传播具有重要意义。具体临床操作应结合地区差异、医疗资源可及性及感染者经济负担。定期对患者耐药检测结果进行基因型耐药检测和分析,产出的HIV-1基因序列可用于分子传播网络分析,并监测HIV-1耐药流行趋势。

推荐意见 7:在ART过程中,每3~6个月进行HIV-1病毒载量监测以评估ART效果和及时发现耐药(B1)。

5.3 制定个性化ART方案 临床医师在管理HIV-1耐药时,应根据患者的基本情况、ART药物暴露史、合并症、潜在的药物间相互作用、初治病毒载量、HIV-1耐药检测结果、药物可及性、药物耐药屏障及长期不良反应等因素,综合制定个性化ART方案^[23]。

5.3.1 初治HIV-1感染者的药物选择 我国临床实践中,HIV-1感染者初治药物选择需综合考虑方案有效性、安全性、药物可及性以及感染者经济负担。近年来NNRTIs药物的耐药率逐年上升,但考虑到总体尚未达到10%的世界卫生组织(WHO)警戒线^[59]及其经济性,国内指南仍推荐NNRTIs类(如EFV)方案作为HIV-1感染者的初治方案。目前48周EFV方案在我国仍能获得满意的治疗有效率^[60]。在医疗资源有限地区,若无法及时获得耐药检测结果,HIV-1感染者使用EFV方案启动治疗后应加强病毒学监测,并根据后续耐药检测结果必要时与患者沟通调整治疗方案。

根据药物的可及性,医疗机构可根据耐药检测结果推荐使用高耐药屏障药物方案(含二代INSTIs或增强型PIs)进行初始治疗,有助于提高病毒抑制率并减少病毒学失败风险。根据BICSTaR研究,使用比克恩丙诺片(B/F/TAF)治疗12个月后,初治患者中94%实现了HIV RNA<50拷贝/mL的目标,经治患者中这一比例为97%,显示出较好的病毒抑制

效果和安全性^[61]。这些证据支持将基于二代INSTIs的复方单片制剂作为初治HIV-1感染者的优选方案。

推荐意见 8:初治的青少年和成人HIV-1感染者推荐ART方案通常由2种NRTIs类骨干药物联合二代INSTIs或增强型PIs,也可选用含上述方案的复方单片制剂(A1),低耐药流行区也可以选择NNRTIs(B1)。

5.3.2 病毒学失败的经治HIV-1感染者的药物选择 在选择新的抗病毒方案时,需根据既往和目前的ART方案及HIV-1耐药检测结果综合考量^[24,31-32]。方案选择原则是至少包含2种(最好是3种)具有完全抗病毒活性的ART药物;新ART方案最好包括至少1种高耐药屏障药物,如二代INSTIs或PIs/b,治疗目标为尽早实现(6个月内)病毒学再次抑制;对于多次治疗出现病毒学失败、耐药检测提示多位点耐药的患者,若无法构建包含2~3种完全活性药物的方案,新方案应尽可能多包含更多完全活性药物及潜在部分活性药物,或考虑加入新机制药物(如融合抑制剂或衣壳抑制剂),治疗目的是尽可能维持低病毒载量及保持CD4⁺T淋巴细胞水平。对于医疗资源有限、无法及时获得耐药检测结果的HIV-1感染者,可根据既往用药史谨慎判断可能的耐药类型并选择高耐药屏障的药物方案,后续根据耐药检测结果合理调整。针对不同治疗方案出现病毒学失败后的治疗方案推荐,详见表2。

推荐意见 9:根据HIV-1感染者既往和目前的ART方案及HIV-1耐药检测结果综合考量,选择至少2种(最好3种)具有完全抗病毒活性的ART方案(A1)。

5.3.3 存在低病毒血症的经治HIV-1感染者的药物选择 低病毒血症通常与HIV-1耐药和病毒学失败相关。一项回顾性研究纳入17 902例低病毒血症感染者,结果发现低病毒血症与病毒学失败呈强相关,但与AIDS相关的死亡率无关^[62]。同时其他回顾性研究发现低病毒血症可能与耐药突变的产生和非AIDS相关疾病的高发病率有关^[63-64]。国内外指南提示低病毒血症的HIV-1感染者通常不需要改变治疗方案,应评估依从性及潜在药物间相互作用,推荐每3个月监测病毒载量水平。若低病毒血症持续存在或病毒载量上

表 2 不同治疗方案出现病毒学失败后的 HIV 感染者 ART 方案推荐

病毒学失败方案	可能的耐药模式	推荐新方案
NNRTIs+2NRTIs	NNRTIs±NRTIs	DTG 或 BIC 或 PIs/b+2NRTIs(至少 1 种具有完全活性); 或 INSTIs+PIs/b(如 DRV/r+ DTG, LPV/r+RAL)
PIs/b+2NRTIs	可能无耐药或只有 NRTIs 耐药	DTG 或 BIC+2NRTIs(至少 1 种具有完全活性); 或继续相同方案; 或另 1 种 PIs/b+INSTIs(如 DRV/r+DTG); 或另 1 种 PIs/b+2NRTIs(至少 1 种具有完全活性)
INSTIs+2NRTIs	无 INSTIs 耐药	PIs/b+2NRTIs(至少 1 种具有完全活性); 或 DTG 或 BIC+2NRTIs(至少 1 种具有完全活性); 或 DRV/r+DTG
	RAL、EVG 耐药+NRTIs	PIs/b+2NRTIs(至少 1 种完全有效); 或 DTG(2 次/d)或 BIC+2NRTIs(完全有效); 或 DTG(2 次/d)或 BIC+PIs/b(优先推荐 DRV/r)
INSTIs+NNRTIs(LA-CAB、RPV)	INSTIs±NNRTIs	必要时咨询 HIV 专科医师根据 ART 用药史及耐药检测结果设计挽救方案
多药耐药		新方案应包括至少 2 种(最好是 3 种)完全有效的药物,包括具有新作用机制的药物(如 FI 或衣壳抑制剂); 若少于 3 种完全活性药物,应包括尽可能多的完全活性药物及潜在部分活性药物; 不建议停用 ART 药物
耐药检测不可及,既往用药史不可知		DTG 或 BIC 或 PIs/b+2NRTIs

注:ART. 抗反转录病毒治疗;NNRTIs. 非核苷类反转录酶抑制剂;NRTIs. 核苷类反转录酶抑制剂;PIs/b. 增强型蛋白酶抑制剂;INSTIs. 整合酶链转移抑制剂;LA-CAB. 长效卡替拉韦;RAL. 拉替拉韦;RPV. 利匹韦林;DTG. 多替拉韦;BIC. 比克替拉韦;LPV/r. 洛匹那韦/利托那韦;DRV/r. 达芦那韦/利托那韦;DOR. 多拉韦林;FI. 融合抑制剂

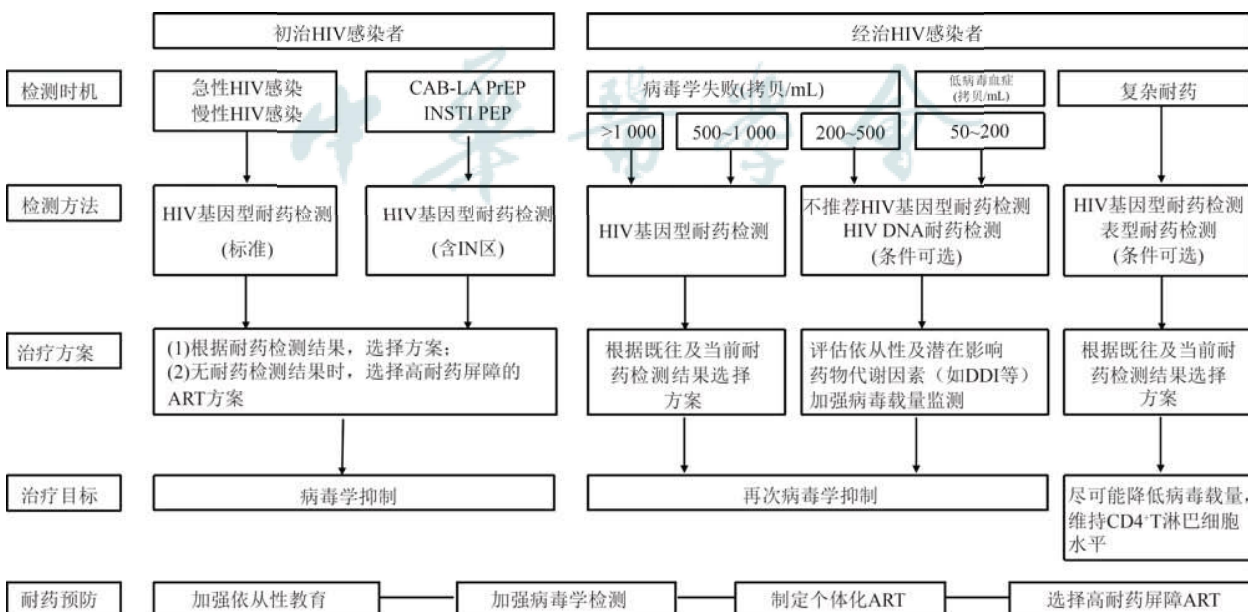
升,可评估耐药检测获益后进行耐药性检测,以确定是否存在耐药突变并根据耐药检测结果调整治疗方案^[64]。

推荐意见 10:存在低病毒血症的 HIV-1 感染者应增加病毒载量检测频率(每 3 个月),充分评估 ART 依从性和潜在药物间相互作用等因素,综合

考量后及时调整 ART 方案(C1)。

6 临床管理路径及推荐意见

结合 HIV-1 耐药检测的时机和 HIV-1 耐药的临床管理内容,形成 HIV-1 耐药的临床管理路径,具体见图 1。



注:CAB-LA. 长效卡替拉韦;PrEP. 暴露前预防;INSTIs. 整合酶链转移抑制剂;IN. 整合酶;PEP. 暴露后预防;NRTIs. 核苷类反转录酶抑制剂;PIs/b. 增强型蛋白酶抑制剂;DDI. 药物间相互作用;ART. 抗反转录病毒治疗

图 1 HIV-1 耐药临床管理路径图



7 HIV-1 耐药管理面临的挑战

目前,我国 HIV-1 耐药检测、监测和临床管理等均取得了显著成绩,但仍面临诸多挑战。一是耐药检测难度大、能力有限。基因型和表型耐药检测主要依赖实验室自建方法,缺乏统一的质量控制和质保程序,对劣势耐药毒株的敏感性不足。检测步骤繁琐,尚未成为常规检测内容,基层难以开展。对病毒载量<500 拷贝/mL 的样本,检测成功率较低,需优化方法以提高成功率。HIV DNA 耐药检测也存在争议,其临床意义尚不明确。二是对耐药感染者的临床管理经验仍需积累,包括正确解读耐药检测结果,必要时通过换药重新实现病毒抑制,并充分利用有限的药物资源。未来,CCR5 受体拮抗剂、衣壳抑制剂和广谱中和抗体等新型药物的推广,有望为多重耐药患者提供更多选择。

顾问(以姓氏首字母排序):

蔡卫平(广州医科大学附属八医院)、李太生(中国医学科学院北京协和医学院)、卢洪洲(深圳市第三人民医院/南方科技大学第二附属医院)、邵一鸣(中国疾病预防控制中心)、沈银忠(上海市公共卫生临床中心)、孙永涛(空军军医大学唐都医院)、王辉(深圳市第三人民医院)、吴昊(首都医科大学附属北京佑安医院)、张福杰(首都医科大学附属北京地坛医院)、赵清霞(郑州大学附属传染病医院(河南省传染病医院))

专家组成员(以姓氏首字母排序):

柏春琴(东南大学附属第二医院)、柴程良(浙江省疾病预防控制中心)、陈国春(常州市第三人民医院)、陈绛青(南昌市中心医院)、陈永薪(金华市义乌市中心医院)、程伟(浙江省疾病预防控制中心)、崔小亚(温州市中心医院)、房英杰(绍兴市中心医院)、高海女[树兰(杭州)医院]、高勇(安徽省立医院)、高中华(嘉兴市桐乡市第一人民医院)、葛锐(嘉兴市疾病预防控制中心)、葛宇黎(丽水市人民医院)、郭永征(浙江大学医学院附属第一医院)、韩军(无锡市第五人民医院)、洪俐(金华市东阳人民医院)、洪亮(温州市瑞安市人民医院)、胡耀仁(中国科学院大学宁波华美医院)、黄冠成(宁波市余姚市人民医院)、黄建荣(浙江大学医学院附属第一医院)、黄莺(浙江大学医学院附属第一医院)、姜海波(宁波市疾病预防控制中心)、金灵肖(金华市浦江人民医院)、李君(温州市疾病预防控制中心)、李兰娟(传染病重症诊治全国重点实验室)、李晓峰(湖州市中心医院)、李月翠(金华市永康市第一人民医院)、练祥(宁波市象山人民医院)、林宗梅(台州市恩泽医院)、刘小琦(湖州市疾病预防控制中心)、楼莲青(义乌市中心医院)、卢伟力(衢州市人民医院)、马春

莲(温岭市第一人民医院)、马瞧勤(浙江省疾病预防控制中心)、钱峰(苏州市第五人民医院)、邵丽芳(浙江大学医学院附属第一医院)、沈巧凤(嘉兴市平湖市第一人民医院)、沈显元(台州市三门县人民医院)、沈芝红(宁波市鄞州区第二医院)、师金川(杭州市西溪医院)、石勇明(绍兴市诸暨市人民医院)、苏菲菲(温州市中心医院)、苏俊威(浙江大学医学院附属第一医院)、孙丽琴(深圳市第三人民医院)、唐慧玲(金华市疾病预防控制中心)、陶然(浙江大学医学院附属第一医院)、田贤江(萧山区第一人民医院)、童风军(浙江省青春医院)、万虎(杭州市西溪医院)、王大勇(温州市疾病预防控制中心)、王丹民(温州市平阳县人民医院)、魏洪霞(南京市第二医院)、王琳(上海市公共卫生临床中心)、王伟洪(湖州市中心医院)、王晓瑾(海宁市人民医院)、汪刻灵(台州市疾病预防控制中心)、吴勇(绍兴市立医院)、吴梓苗(慈溪市人民医院)、夏小学(湖州市长兴县人民医院)、肖强占(杭州市萧山区第一人民医院)、解奕瑞(浙江大学医学院附属第一医院)、谢永海(慈溪市人民医院)、邢辉(中国疾病预防控制中心)、熊玉红(江西省胸科医院)、许利军(浙江大学医学院附属第一医院)、宣华(嘉兴市第一医院)、颜春晖(杭州市临平区第一人民医院)、杨春(宁波市北仑区人民医院)、杨杰(丽水市中心医院)、杨亦德(台州市立医院)、杨作凯(绍兴市疾病预防控制中心)、叶珺(安徽医科大学第二附属医院)、尤育旭(温州市苍南县人民医院)、俞建平(杭州市临安区第一人民医院)、喻剑华(杭州市西溪医院)、袁刚(中国科学院大学宁波华美医院)、袁子清(阜阳市第二人民医院)、张德和(金华市中心医院)、张凤池(徐州市第七医院)、张兴亮(杭州市疾病预防控制中心)、张浙恩(浙江大学舟山医院)、郑南红(中国科学院大学宁波华美医院)、郑永乐(温州市乐清市人民医院)、朱彪(浙江大学医学院附属第一医院)、朱雪灵(浙江大学医学院附属第一医院)、邹美银(南通市第三人民医院)、邹鹏飞[树兰(杭州)医院]、邹薇(南昌大学第一附属医院)

学术秘书:彭晓荣(浙江大学医学院附属第一医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics-fact sheet [EB/OL]. [2025-05-21]. <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>.
- [2] Liu X, Wang D, Hu J, et al. Changes in HIV-1 subtypes/sub-subtypes, and transmitted drug resistance among ART-naïve HIV-infected individuals-China, 2004-2022 [J]. China CDC Weekly, 2023, 5(30):664-671. DOI: 10.46234/ccdcw2023.129.
- [3] 国务院办公厅. 中国遏制与防治艾滋病规划(2024-2030 年) [EB/OL]. [2025-05-21]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202412/content_6992032.htm. General Office of the State Council. China's plan for combating and preventing AIDS (2024-2030) [EB/OL].



- [2025-05-21]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202412/content_6992032.htm. (in Chinese)
- [4] World Health Organization. WHO handbook for guideline development[EB/OL]. [2025-05-21]. <http://www.who.int/publications/i/item/9789241548960>.
- [5] Rhee SY, Kassaye SG, Barrow G, et al. HIV-1 transmitted drug resistance surveillance: shifting trends in study design and prevalence estimates[J]. J Int AIDS Soc, 2020, 23(9): e25611. DOI: 10.1002/jia2.25611.
- [6] Guo C, Wu Y, Zhang Y, et al. Transmitted drug resistance in antiretroviral therapy-naïve persons with acute/early/primary HIV infection: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Pharmacol, 2021, 12: 718763. DOI: 10.3389/fphar.2021.718763.
- [7] McClung RP, Oster AM, Ocfemia MCB, et al. Transmitted drug resistance among human immunodeficiency virus (HIV) -1 diagnoses in the United States, 2014-2018[J]. Clin Infect Dis, 2022, 74(6): 1055-1062. DOI: 10.1093/cid/ciab583.
- [8] de Salazar A, Vinuela L, Fuentes A, et al. Transmitted drug resistance to integrase-based first-line human immunodeficiency virus antiretroviral regimens in Mediterranean Europe[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(9): 1628-1635. DOI: 10.1093/cid/ciac972.
- [9] Loosli T, Hossmann S, Ingle SM, et al. HIV-1 drug resistance in people on dolutegravir-based antiretroviral therapy: a collaborative cohort analysis[J]. Lancet HIV, 2023, 10(11): e733-e741. DOI: 10.1016/S2352-3018(23)00228-X.
- [10] Fokam J, Inzaule S, Colizzi V, et al. HIV drug resistance to integrase inhibitors in low- and middle-income countries[J]. Nat Med, 2024, 30(3): 618-619. DOI: 10.1038/s41591-023-02763-0.
- [11] World Health Organization. HIV drug resistance-brief report 2024[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086319>.
- [12] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 2024 年 12 月全国艾滋病性病疫情[J]. 中国艾滋病性病, 2025, 31(3):225. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2025.03.01. National Center for STD Control, China CDC. National epidemic situation of AIDS and sexually transmitted diseases in December 2024[J]. Chin J AIDS STD, 2025, 31(3):225. DOI:10.13419/j.cnki.aids.2025.03.01. (in Chinese)
- [13] Ye J, Dong Y, Lan Y, et al. Trends and patterns of HIV transmitted drug resistance in China from 2018 to 2023[J]. J Infect Dis, 2024, 230(6): 1410-1421. DOI: 10.1093/infdis/jiae303.
- [14] Pang X, Tang K, He Q, et al. HIV drug resistance and HIV transmission risk factors among newly diagnosed individuals in Southwest China[J]. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 160. DOI: 10.1186/s12879-021-05854-w.
- [15] Zhou C, Liang S, Li Y, et al. Characterization of HIV-1 molecular epidemiology and transmitted drug-resistance in newly diagnosed HIV-infected patients in Sichuan, China[J]. BMC Infect Dis, 2022, 22(1): 602. DOI: 10.1186/s12879-022-07576-z.
- [16] Bai C, Tan T, Li L, et al. Molecular network characteristics and drug resistance analysis of 392 newly reported MSM HIV/AIDS cases in Chongqing, China[J]. Front Public Health, 2024, 12: 1308784. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1308784.
- [17] Hui S, Chen F, Li Y, et al. Factors associated with newly HIV infection and transmitted drug resistance among men who have sex with men in Harbin, P. R. China[J]. Front Public Health, 2022, 10: 860171. DOI: 10.3389/fpubh.2022.860171.
- [18] Su Y, Qi M, Zhong M, et al. Prevalence of HIV transmitted drug resistance in Nanjing from 2018 to 2021[J]. Infect Drug Resist, 2023, 16: 735-745. DOI: 10.2147/IDR.S391296.
- [19] Lan Y, Li L, He X, et al. Transmitted drug resistance and transmission clusters among HIV-1 treatment-naïve patients in Guangdong, China: a cross-sectional study[J]. Virol J, 2021, 18(1): 181. DOI: 10.1186/s12985-021-01653-6.
- [20] Tan T, Bai C, Lu R, et al. HIV-1 molecular transmission network and drug resistance in Chongqing, China, among men who have sex with men (2018-2021)[J]. Virol J, 2023, 20(1): 147. DOI: 10.1186/s12985-023-02112-0.
- [21] Hao J, Liu X, Wang D, et al. Transmitted human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) drug resistance among newly diagnosed individuals in 31 provincial-level administrative divisions in China in 2023: a cross-sectional survey[J]. 2025. DOI: 10.1093/cid/ciaf159. Online ahead of print.
- [22] Zhu Y, Huang Y, Zheng C, et al. Primary resistance to integrase inhibitors in Shenzhen[J]. J Antimicrob Chemother, 2023, 78(2): 546-549. DOI: 10.1093/jac/dkac442.
- [23] 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心. 国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册(第5版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023. Chinese Center for Disease Control and Prevention, STD AIDS Prevention and Control Center. National free AIDS antiviral drug treatment manual (5th edition)[J]. Beijing: People's Health Publishing House, 2023. (in Chinese)
- [24] 中华医学会感染病学分会艾滋病学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2024版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2024, 17(3):161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001. AIDS and Hepatitis C Professional Group, Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association; Chinese Center for Disease Control and Prevention. Chinese guidelines for diagnosis and treatment of human immunodeficiency virus infection/acquired immunodeficiency syndrome (2024 edition)[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2024, 17(3): 161-190. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2024.03.001. (in Chinese)
- [25] Clutter DS, Jordan MR, Bertagnolio S, et al. HIV-1 drug resistance and resistance testing[J]. Infect Genet Evol, 2016, 46: 292-307. DOI: 10.1016/j.meegid.2016.08.031.
- [26] Niu D, Tang H, Chen F, et al. Treatment failure and associated factors among people living with HIV on highly active antiretroviral therapy in mainland China: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. PLoS One, 2023, 18(5): e0284405. DOI: 10.1371/journal.pone.0284405.
- [27] de Los Rios P, Okoli C, Punekar Y, et al. Prevalence, determinants, and impact of suboptimal adherence to HIV medication in 25 countries[J]. Prev Med, 2020, 139: 106182. DOI: 10.1016/j.ypmed.2020.106182.
- [28] Lai H, Li R, Li Z, et al. Modelling the impact of treatment adherence on the transmission of HIV drug resistance[J]. J Antimicrob Chemother, 2023, 78(8): 1934-1943. DOI: 10.1093/jac/dkad186.
- [29] Anderson JA, Jiang H, Ding X, et al. Genotypic susceptibility scores and HIV type 1 RNA responses in treatment-experienced subjects with HIV type 1 infection[J]. AIDS Res Hum Retroviruses, 2008, 24(5): 685-694. DOI: 10.1089/aid.2007.0127.
- [30] 中国疾病预防控制中心. HIV-1 基因型耐药检测及质量保证指南(2013年版)[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://www.chinacdc.cn/gzdt/zsdw/202410/P020241018619309002879.pdf>.



- Chinese Center for Disease Control and Prevention. Guideline for HIV-1 genotyping drug resistance testing and quality assurance (2013 edition)[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://www.chinacdc.cn/gzdt/zsdw/202410/P020241018619309002879.pdf>. (in Chinese)
- [31] Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIV [EB/OL]. [2025-05-21]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv>.
 - [32] European AIDS Clinical Society. EACS Guidelines version 11.1[EB/OL]. [2025-05-21]. <https://eacs.sanfordguide.com/>.
 - [33] Simen BB, Simons JF, Hullsiek KH, et al. Low-abundance drug-resistant viral variants in chronically HIV-infected, antiretroviral treatment-naïve patients significantly impact treatment outcomes [J]. *J Infect Dis*, 2009, 199 (5) : 693-701. DOI: 10.1086/596736.
 - [34] Porter DP, Daeumer M, Thielen A, et al. Emergent HIV-1 drug resistance mutations were not present at low-frequency at baseline in non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor-treated subjects in the STaR study [J]. *Viruses*, 2015, 7 (12) : 6360-6370. DOI: 10.3390/v7122943.
 - [35] 曹丕, 郭琳琳, 冯毅, 等. 中国 HIV 基因序列数据管理及分析系统 [J]. *中国艾滋病性病*, 2023, 29 (8) : 848-853. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.08.02.
 - Cao P, Guo YH, Feng Y, et al. Research on HIV gene sequence data management and analysis system in China [J]. *Chin J AIDS & STD*, 2023, 29 (8) : 848-853. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.08.02. (in Chinese)
 - [36] Miller MD, Margot N, Lu B, et al. Genotypic and phenotypic predictors of the magnitude of response to tenofovir disoproxil fumarate treatment in antiretroviral-experienced patients [J]. *J Infect Dis*, 2004, 189(5) : 837-846. DOI: 10.1086/381784.
 - [37] Lanier ER, Ait-Khaled M, Scott J, et al. Antiviral efficacy of abacavir in antiretroviral therapy-experienced adults harbouring HIV-1 with specific patterns of resistance to nucleoside reverse transcriptase inhibitors [J]. *Antivir Ther*, 2004, 9(1) : 37-45. DOI: 10.1177/135965350400900102.
 - [38] Little SJ, Holte S, Routy JP, et al. Antiretroviral-drug resistance among patients recently infected with HIV [J]. *N Engl J Med*, 2002, 347 (6) : 385-394. DOI: 10.1056/NEJMoa013552.
 - [39] Saag MS, Cahn P, Raffi F, et al. Efficacy and safety of emtricitabine vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naïve patients: a randomized trial [J]. *JAMA*, 2004, 292(2) : 180-189. DOI: 10.1001/jama.292.2.180.
 - [40] Paredes R, Lalama CM, Ribaudo HJ, et al. Pre-existing minority drug-resistant HIV-1 variants, adherence, and risk of antiretroviral treatment failure [J]. *J Infect Dis*, 2010, 201 (5) : 662-671. DOI: 10.1086/650543.
 - [41] Sax PE, Islam R, Walensky RP, et al. Should resistance testing be performed for treatment-naïve HIV-infected patients? A cost-effectiveness analysis [J]. *Clin Infect Dis*, 2005, 41(9) : 1316-1323. DOI: 10.1086/496984.
 - [42] Tural C, Ruiz L, Holtzer C, et al. Clinical utility of HIV-1 genotyping and expert advice: the Havana trial [J]. *AIDS*, 2002, 16 (2) : 209-218. DOI: 10.1097/00002030-200201250-00010.
 - [43] Cingolani A, Antinori A, Rizzo MG, et al. Usefulness of monitoring HIV drug resistance and adherence in individuals failing highly active antiretroviral therapy: a randomized study (ARGENTA) [J]. *AIDS*, 2002, 16(3) : 369-379. DOI: 10.1097/00002030-20020150-00008.
 - [44] Meynard JL, Vray M, Morand-Joubert L, et al. Phenotypic or genotypic resistance testing for choosing antiretroviral therapy after treatment failure: a randomized trial [J]. *AIDS*, 2002, 16 (5) : 727-736. DOI: 10.1097/00002030-200203290-00008.
 - [45] Assoumou L, Charpentier C, Recordon-Pinson P, et al. Prevalence of HIV-1 drug resistance in treated patients with viral load >50 copies/mL: a 2014 French nationwide study [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2017, 72 (6) : 1769-1773. DOI: 10.1093/jac/dkx042.
 - [46] Cao B, Liu M, Jiang T, et al. HIV-1 RNA and DNA genotyping drug resistance detection in patients with low-level viremia in Liangshan, China [J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2023, 39(8) : 429-435. DOI: 10.1089/AID.2022.0140.
 - [47] Miller V, Sabin C, Hertogs K, et al. Virological and immunological effects of treatment interruptions in HIV-1 infected patients with treatment failure [J]. *AIDS*, 2000, 14 (18) : 2857-2867. DOI: 10.1097/00002030-200012220-00007.
 - [48] Benson CA, Vaida F, Havlir DV, et al. A randomized trial of treatment interruption before optimized antiretroviral therapy for persons with drug-resistant HIV: 48-week virologic results of ACTG A5086 [J]. *J Infect Dis*, 2006, 194 (9) : 1309-1318. DOI: 10.1086/508289.
 - [49] Ellis KE, Nawas GT, Chan C, et al. Clinical outcomes following the use of archived proviral HIV-1 DNA genotype to guide antiretroviral therapy adjustment [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2020, 7(1) : ofz533. DOI: 10.1093/ofid/ofz533.
 - [50] Cutrell AG, Schapiro JM, Perno CF, et al. Exploring predictors of HIV-1 virologic failure to long-acting cabotegravir and rilpivirine: a multivariable analysis [J]. *AIDS*, 2021, 35(9) : 1333-1342. DOI: 10.1097/qad.0000000000002883.
 - [51] Delaugerre C, Braun J, Charreau I, et al. Comparison of resistance mutation patterns in historical plasma HIV RNA genotypes with those in current proviral HIV DNA genotypes among extensively treated patients with suppressed replication [J]. *HIV Med*, 2012, 13 (9) : 517-525. DOI: 10.1111/j.1468-1293.2012.01002.x.
 - [52] 尚红. 艾滋病个案管理手册 [M]. 北京: 科学出版社, 2017.
 - Shang H. AIDS case management manual [M]. Beijing: Science Press, 2017. (in Chinese)
 - [53] 单濛, 阿热祖·肉孜呢亚孜, 胡晓敏, 等. 新疆伊犁州艾滋病个案管理免疫学效果前瞻性队列分析 [J]. *中国公共卫生*, 2023, 39(12) : 1530-1535. DOI: 10.11847/zgggws1141312.
 - Shan M, Arezu R, Hu XM, et al. Analysis of the efficacy and influencing factors of HIV/AIDS antiretroviral therapy based on individualized case management model [J]. *Chinese Journal of Public Health*, 2023, 39(12) : 1530-1535. DOI: 10.11847/zgggws1141312. (in Chinese)
 - [54] 李冰, 谢红燕. 全程个案管理模式对 HIV 感染者/AIDS 患者服药依从性和自我效能的影响 [J]. *国际护理学研究*, 2024, 6(10) : 57-63. DOI: 10.12208/j.ijnr.20240327.
 - Li B, Xie HY. The effect of whole-course case management model on medication compliance and self-efficacy of HIV-infected/AIDS patients [J]. *International Journal of Nursing Research*, 2024, 6(10) : 57-63. DOI: 10.12208/j.ijnr.20240327. (in Chinese)
 - [55] 谢克红, 郑燕, 黎双双, 等. 个案管理模式 HIV 感染者/AIDS 患者抗病毒治疗效果分析 [J]. *贵州医药*, 2023, 47(12) : 1927-1928. DOI: 10.3969/j.issn.1000-744X.2023.12.047.
 - Xie KH, Zheng Y, Li SS, et al. Analysis of antiviral treatment efficacy for HIV infected individuals/AIDS patients under case management model [J]. *Guizhou Medicine*, 2023, 47 (12) : 1927-1928. DOI: 10.3969/j.issn.1000-744X.2023.12.047.



- (in Chinese)
- [56] Gunaratne SH, Taylor BS, Zucker J, et al. CROI 2024: the challenges of sustained viral suppression, advanced HIV disease, and ending the HIV epidemic targets[J]. Top Antivir Med, 2024, 32(4): 542-567.
- [57] Altice F, Evuarherhe O, Shina S, et al. Adherence to HIV treatment regimens: systematic literature review and meta-analysis[J]. Patient Prefer Adherence, 2019, 13: 475-490. DOI: 10.2147/PPA.S192735.
- [58] Gatanaga H, Tsukada K, Honda H, et al. Detection of HIV type 1 load by the Roche Cobas TaqMan assay in patients with viral loads previously undetectable by the Roche Cobas Amplicor Monitor [J]. Clin Infect Dis, 2009, 48 (2) : 260-262. DOI: 10.1086/595707.
- [59] Lippman SA, El Ayadi AM, Grignon JS, et al. Improvements in the South African HIV care cascade: findings on 90-90-90 targets from successive population-representative surveys in North West Province [J]. J Int AIDS Soc, 2019, 22 (6) : e25295. DOI: 10.1002/jia2.25295.
- [60] Xiao J, Xiao J, Liu Y, et al. Efficacy and safety of Efavirenz 400 mg-based regimens switching from 600 mg-based regimens in people living with HIV with virological suppression in China: a randomized, open-label, non-inferiority study[J]. Int J Infect Dis, 2022, 117: 48-55. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.01.051.
- [61] Wohl DA, Yazdanpanah Y, Baumgarten A, et al. Bictegravir combined with emtricitabine and tenofovir alafenamide versus dolutegravir, abacavir, and lamivudine for initial treatment of HIV-1 infection: week 96 results from a randomised, double-blind, multicentre, phase 3, non-inferiority trial [J]. Lancet HIV, 2019, 6 (6) : e355-e363. DOI: 10.1016/S2352-3018(19)30077-3.
- [62] Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration, Vandenhende MA, Ingle S, et al. Impact of low-level viremia on clinical and virological outcomes in treated HIV-1-infected patients [J]. AIDS, 2015, 29 (3) : 373-383. DOI: 10.1097/QAD.0000000000000544.
- [63] Taiwo B, Gallien S, Aga E, et al. Antiretroviral drug resistance in HIV-1-infected patients experiencing persistent low-level viremia during first-line therapy [J]. J Infect Dis, 2011, 204(4): 515-520. DOI: 10.1093/infdis/jir35.
- [64] Ganesan A, Hsieh HC, Chu X, et al. Low level viremia is associated with serious non-AIDS events in people with HIV [J]. Open Forum Infect Dis, 2024, 11 (4) : ofae147. DOI: 10.1093/ofid/ofae147.

(收稿日期:2025-03-20)
(本文编辑:李亭亭)

• 读者·作者·编者 •

本刊可直接使用的医学缩略语

AIDS	获得性免疫缺陷综合征	HBeAg	乙型肝炎e抗原	PLT	血小板
Alb	白蛋白	HBsAg	乙型肝炎表面抗原	PT	凝血酶原时间
ALT	丙氨酸转氨酶	HBV	乙型肝炎病毒	RNA	核糖核酸
AST	天冬氨酸转氨酶	HCV	丙型肝炎病毒	RBC	红细胞
CDC	疾病预防控制中心	HIV	人类免疫缺陷病毒	TBil	总胆红素
Cr	肌酐	ICU	重症监护病房	WBC	白细胞
CT	计算机X线断层照像术	IFN	干扰素	WHO	世界卫生组织
DNA	脱氧核糖核酸	IL	白细胞介素	抗-HBs	乙型肝炎表面抗体
Hb	血红蛋白	MRI	磁共振成像	抗-HBc	乙型肝炎核心抗体
HBeAg	乙型肝炎核心抗原	PCR	聚合酶链反应	抗-HBe	乙型肝炎e抗体

